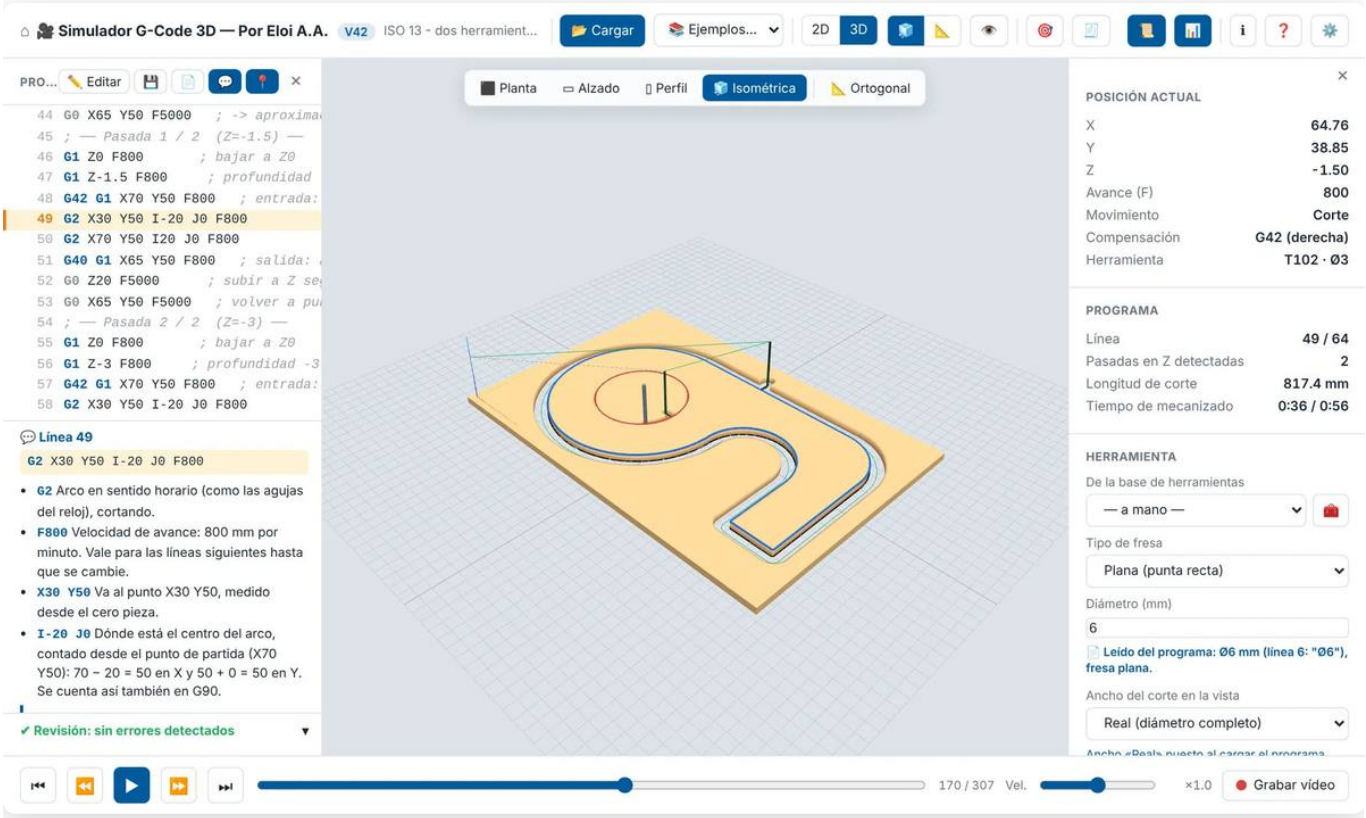
Simulador 3D

Comprueba tu programa ISO antes de llevarlo a la máquina



Simulador 3D V44 · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Guía publicada con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

Contenido

1. Para qué sirve
2. La pantalla
3. Cargar tu programa
4. Ver la simulación
5. Vista 2D o 3D
6. La revisión del programa
7. La herramienta
8. El tablero
9. La compensación G41 y G42
10. Comprobar con el plano del ejercicio
11. Grabar un vídeo para entregar
12. El informe de entrega
13. Corregir el programa en el simulador
14. Problemas frecuentes
15. Antes de entregar

1 Para qué sirve

El **Simulador 3D** te enseña lo que haría la máquina con tu programa antes de llevarlo a la máquina: por dónde pasa la fresa, a qué profundidad, qué material quita y qué errores tiene el programa.

Funciona entero en el navegador, sin instalar nada, y también sin conexión: puedes descargarte el archivo `simulador3d.html` y abrirlo en casa.

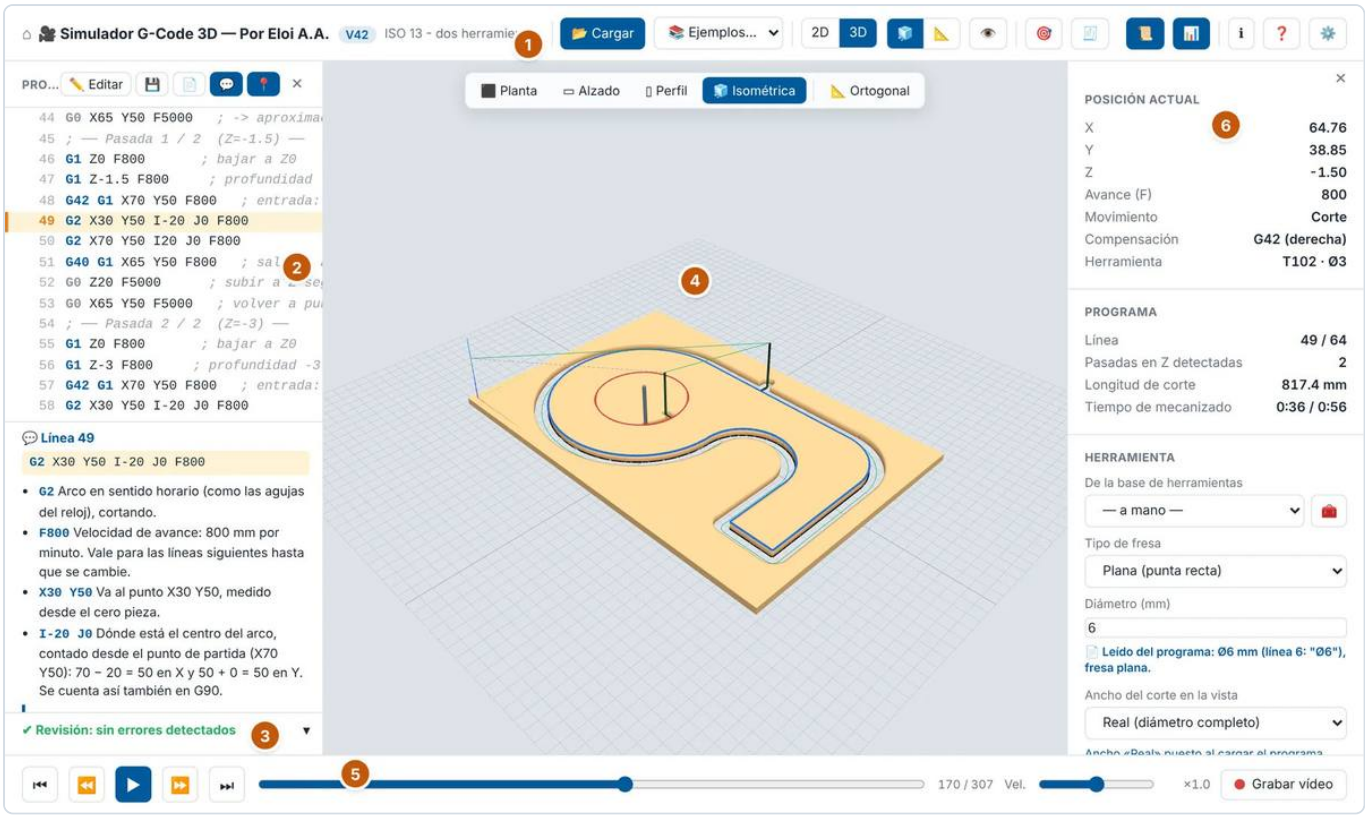
Úsalo como un autocorrector mientras aprendes:

- Escribe tu programa, cárgalo y mira la simulación.
- Lee la **revisión**: te dice en qué línea hay un error y por qué.
- Si el profesor te da el **plano del ejercicio**, cárgalo también: el simulador colorea tu recorrido en verde (bien), rojo (se mete en la pieza) o naranja (corta donde sobra).
- Corrige en el propio simulador (capítulo 13), vuelve a simular y repite hasta que todo esté bien.

> ⚠️ **Atención.** El simulador te ayuda a encontrar errores, pero la nota la pone el profesor. Que algo «salga bien» en el simulador es una buena señal, no una garantía: lee siempre lo que pide el enunciado.

> 🎓 **Para el profesorado.** Es el mismo simulador para toda la clase: el profesor lo usa para corregir y explicar (con el editor, el plano del ejercicio y la base de herramientas) y el Calcador lo abre con el programa de ⚙️ Mecanizar y el plano ya cargados. Para corregir entregas en lote está el Corrector.

2 La pantalla



El simulador a mitad de una simulación, con el plano del ejercicio cargado.

1. **Barra superior.** 📂 Cargar G-code / plano, 📚 Ejemplos, la vista 2D o 3D, el modo 🧊 Sólido o 📐 Wireframe, 👁️ Transparencia, 🎯 Encuadrar, 🧾 Entrega, los paneles, la ayuda ❓ y ⚙️ para el modo oscuro. Al lado del nombre está el archivo cargado. En pantallas pequeñas algunos botones solo muestran su icono: pasa el ratón por encima para ver su nombre.

2. **Tu programa**, con la línea que se está ejecutando resaltada. Haz clic en una línea para llevar la fresa al final de esa línea. Arriba, ✏️ Editar, 💾 guardar y 📄 programa nuevo (capítulo 13), y 💬 y 📍: debajo del programa, la explicación de la línea marcada y, en G91, el punto en el que queda la fresa (capítulo 4).

3. **La revisión.** Los errores (⛔) y avisos (⚠️) de tu programa, con su número de línea. Haz clic en la barra para desplegarla.

4. **La vista.** La pieza, la fresa y su recorrido. En 3D: arrastra para girar, rueda para acercar, botón derecho para desplazar. Arriba, las vistas Planta, Alzado, Perfil e Isométrica.

5. **La reproducción.** Reproducir, avanzar línea a línea, la barra de tiempo, la velocidad y ● Grabar vídeo.

6. **Los parámetros.** La posición de la fresa (X, Y, Z, avance, compensación, herramienta), datos del programa (pasadas, longitud de corte, tiempo), la herramienta, lo que se dibuja, el plano del ejercicio y el material.

3 Cargar tu programa

Pulsa 📂 Cargar G-code / plano y elige tu archivo (`.nc`, `.txt`, `.gcode`, `.tap` o `.ngc`), o arrástralo sobre la vista. Si lo has escrito en el Bloc de notas, guárdalo como `.txt` o `.nc`.

Al abrir el simulador aparece un programa de ejemplo. En 📚 Ejemplos hay tres: un contorno sencillo y el mismo contorno con compensación G41 y G42 (capítulo 9). Son un buen modelo de cómo escribir un programa.

Qué tiene que llevar tu programa

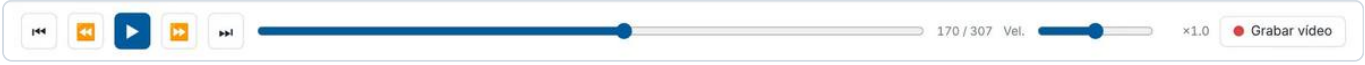
```
G71 G90              ; milímetros y absolutas
T101 M06             ; la herramienta
S12000 M03           ; arrancar el husillo: primero la S, después la M
G0 Z20               ; altura de seguridad
G0 X30 Y-8           ; encima del punto de bajada
G1 Z-3 F150          ; bajar despacio dentro de la madera (penetración)
G1 X30 Y0 F1500      ; cortar, ya más deprisa
…
G0 Z20               ; subir antes de moverte en rápido
M05                  ; parar el husillo
M30                  ; fin del programa
```

- **Z**: bajar a la profundidad de corte (Z negativa) para cortar y subir a una altura segura (por ejemplo, `G0 Z20`) antes de desplazarte en rápido. Sin Z negativa, la fresa pasa por encima y no quita material.
- **F**: el avance, en el primer movimiento de corte. Lo normal es bajar más despacio (`F150`) que cortar (`F1500`).
- **S… M03**: arrancar el husillo antes de entrar en el material; **M05** y **M30** al final.

El simulador entiende G0, G1, G2 y G3 (arcos con I J o con R), absolutas e incrementales (G90 y G91), polares (G16), compensación (G41, G42 y G40), pulgadas o milímetros, el cambio de herramienta (T… M06) y los ciclos de taladrado (G81, G83…). Admite comentarios entre paréntesis o después de `;`, minúsculas y números de línea N.

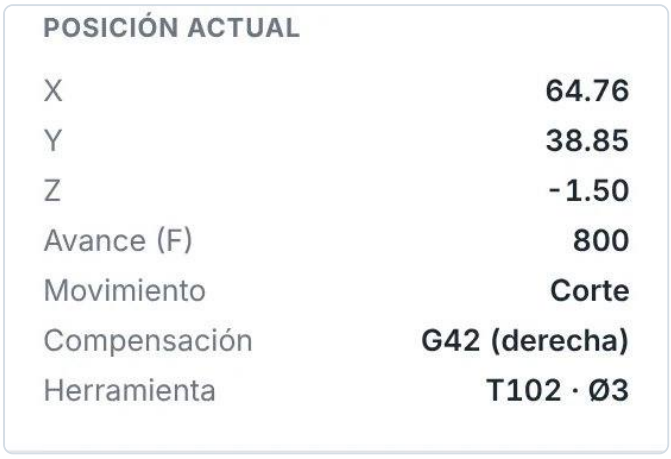
> 💡 **Desde el Calcador.** En el Calcador, ⚙️ Mecanizar → Simulador 3D abre el simulador con el programa y el plano ya cargados.

4 Ver la simulación



La barra de reproducción.

- ▶ reproduce y pausa. Con la velocidad en ×1 (la que tiene al abrir) la simulación va al ritmo real de la máquina: los cortes al avance F de tu programa y los rápidos a 5000 mm/min.
- ⏪ y ⏩ ejecutan la línea anterior o la siguiente completa. Es la mejor forma de revisar el programa línea a línea.
- ⏮ y ⏭ van al principio o al final. La barra larga salta a cualquier punto.
- **Vel.**: en el centro, ×1 (el ritmo real); a la izquierda, más despacio; a la derecha, más rápido.



Posición actual.

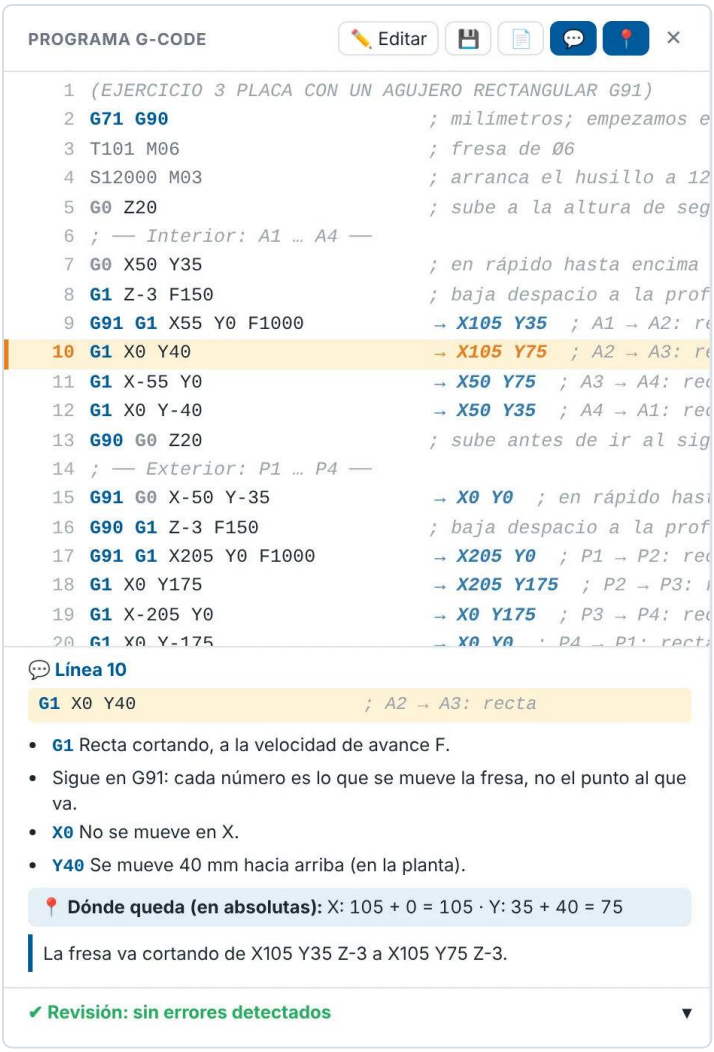


Datos del programa.

Mientras se mueve, el panel derecho muestra la posición X, Y, Z de la fresa, el avance, el tipo de movimiento, la compensación activa y la herramienta que trabaja. Debajo, la línea, las pasadas en Z, la longitud de corte y el **tiempo de mecanizado** (el que lleva y el total).

> 💡 **Consejo.** Haz clic en una línea de tu programa: la fresa salta al final de esa línea. Así compruebas rápidamente si un punto está donde querías.

Qué hace cada línea (💬) y dónde queda la fresa en G91 (📍)



Un programa en G91: al lado de cada línea, el punto en el que queda la fresa. Debajo, la explicación de la línea 10.

Con 💬 encendido, debajo del programa sale la explicación en castellano de la línea marcada, palabra por palabra: qué hace cada código G y M, la F, la S y la T, y qué significan los números X, Y, Z. Al final dice de dónde a dónde va la fresa y si corta o va en rápido.

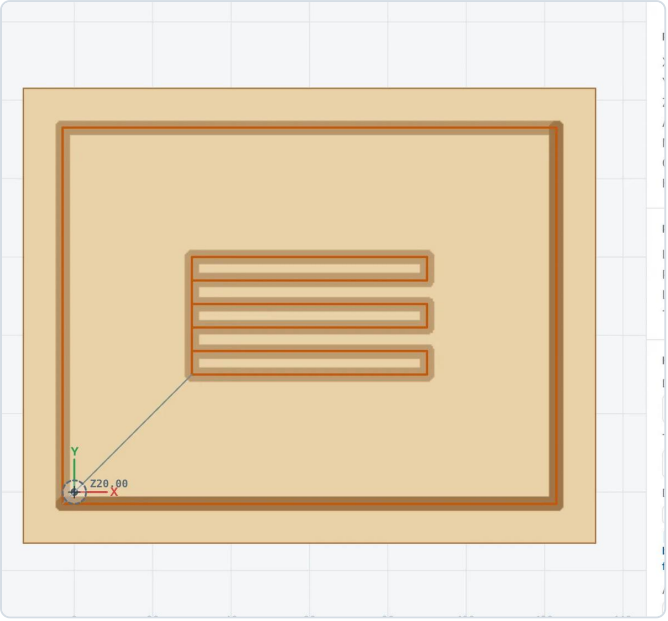
Avanza con ⏩ o haz clic en las líneas y lee la explicación de cada una. Es la forma más fácil de entender un programa que no es tuyo o de encontrar dónde se equivoca el tuyo.

En los **arcos** calcula el centro (con I J o con R), el radio y los grados que recorre. En los **taladros** explica el plano R, el fondo y a qué altura sale. Si la línea tiene un error o un aviso de la revisión, también sale aquí.

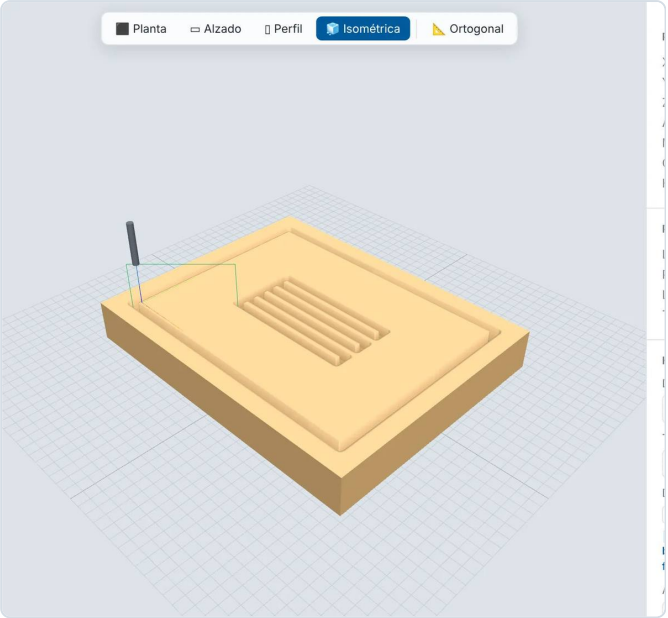
Con 📍 encendido, al lado de cada línea en **G91** (incrementales) se escribe el punto absoluto en el que queda la fresa (→ X105 Y75). En la explicación se ve la suma: lo que se mueve más donde estaba (Y: 35 + 40 = 75). Así compruebas tu programa incremental con las cotas del plano.

> 💡 **Consejo.** Los dos botones están arriba, en la cabecera del programa. Si el profesor quiere que hagas tú las cuentas, apágalos: el simulador recuerda cómo los dejas. Mientras editas el programa (✏️ Editar), la explicación no se ve.

5 Vista 2D o 3D



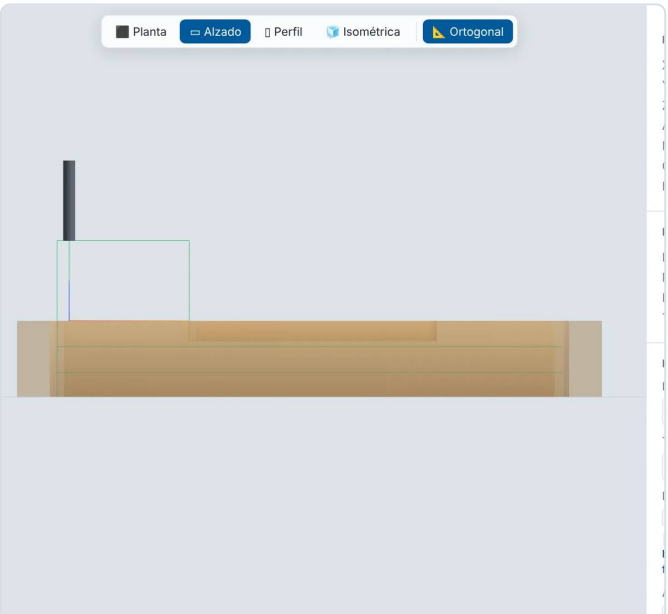
Vista 2D: la pieza en planta, como en el plano.



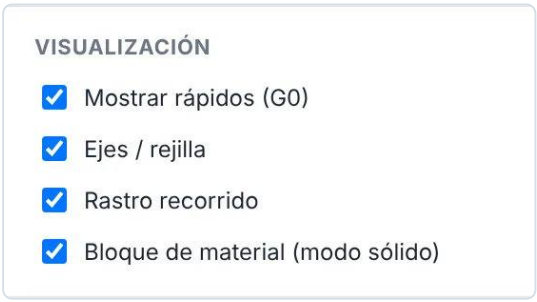
Vista 3D: un vaciado de 5 mm y un contorno de 19 mm.

2D muestra la pieza desde arriba, como en el plano: el material que se va quitando (más oscuro cuanto más hondo; donde se atraviesa, se ve el fondo), el recorrido, los rápidos en discontinuo y la fresa como un círculo de su diámetro, con su Z al lado. Es la mejor vista para comprobar medidas y recorridos. Rueda o dos dedos para ampliar, arrastrar para desplazar y doble clic o 🎯 para verlo todo.

3D muestra la pieza en volumen. Sirve para ver las profundidades y las pasadas. Arriba tienes las vistas Planta, Alzado (de frente: ideal para ver la profundidad de cada pasada), Perfil e Isométrica, y 📐 Ortogonal quita la perspectiva. 🧊 Sólido o 📐 Wireframe cambian el aspecto, y 👁️ Transparencia deja ver la fresa dentro del material.



El alzado: las pasadas del contorno y el vaciado, de frente.

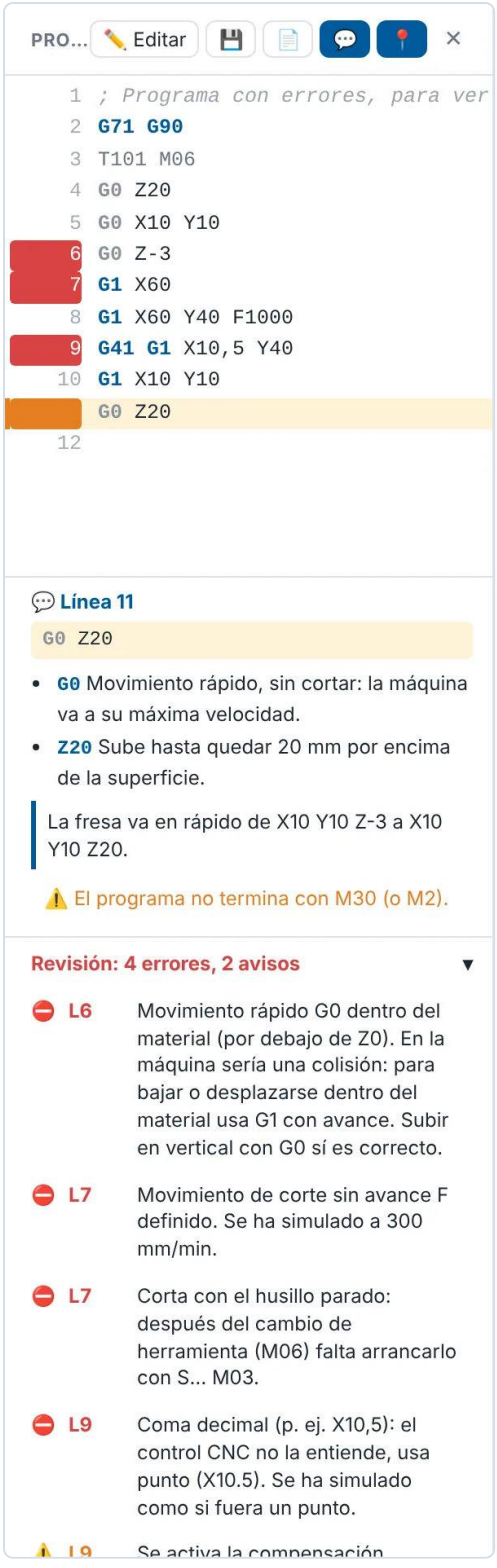


Qué se dibuja.

En el panel derecho, **Visualización** enciende o apaga los rápidos, la rejilla, el rastro de lo recorrido, el contorno programado (con G41/G42, la línea por la que pasaría la fresa sin compensar) y el bloque de material.

> 💡 **Consejo.** Si tu ordenador no puede mostrar 3D, el simulador se abre directamente en 2D y lo avisa. Todo lo demás funciona igual.

6 La revisión del programa



La revisión desplegada: cada error con su línea, que se marca en rojo en el listado.

Debajo de tu programa está la **revisión**. Haz clic en ella para desplegarla: cada error (⛔) o aviso (⚠️) lleva su número de línea, y al hacer clic en uno la fresa va a esa línea. En el listado, el número de la línea afectada se marca en rojo o naranja.

Un **error** es algo que en la máquina saldría mal (un choque, un arco imposible, cortar sin husillo). Un **aviso** es algo que conviene revisar, aunque a veces sea correcto.

Mensaje	Qué significa y cómo arreglarlo
Movimiento rápido G0 dentro del material	Un G0 baja por debajo de Z0 o se mueve dentro de la pieza: en la máquina, la fresa chocaría. Para bajar o cortar usa G1 con avance; para moverte, sube antes (`G0 Z20`).
Movimiento de corte sin avance F	Falta F en el primer movimiento de corte. Añádelo: `G1 Z-3 F150`.
Se entra en el material sin arrancar el husillo	Falta `S12000 M03` (o las revoluciones que indique el profesor) antes de bajar.
Corta con el husillo parado	Después de un cambio de herramienta (`T102 M06`) hay que volver a arrancar el husillo con `S… M03`.
M04: giro antihorario	Es un aviso. `M04` hace girar el husillo al revés: con una fresa normal (a derechas) no corta. Lo habitual es `S… M03`; M04 solo es para herramientas a izquierdas.
Cambio de herramienta con la fresa abajo / falta M05	Antes del M06, sube (`G0 Z20`) y para el husillo (`M05`).
Arco incoherente / radio R demasiado pequeño	El arco no puede unir esos dos puntos: revisa el punto final, el radio o I y J. Recuerda que I y J van desde el punto de inicio del arco hasta su centro.
Coma decimal	Escribe `X10.5`, no `X10,5`: la máquina no acepta la coma.
Compensación sin anular con G40	Has usado G41 o G42 y el programa termina sin `G40`. Anúlala en la salida.
El programa no termina	Si arranca el husillo (`M03`), es un error: añade `M05` y `M30` (o `M02`) al final.
M03 arranca el husillo, y el programa ya ha terminado de cortar	Para terminar no se escribe `M03`: se escribe `M05` (parar el husillo) y `M30` (fin de programa), o `M02`.
M30 con el husillo en marcha	Es un aviso: escribe `M05` antes del `M30`.
Termina con la fresa dentro del material / abajo	Antes del fin, sube a la altura de seguridad: `G0 Z20`. Dentro del material es un error; abajo, sin subir a Z20, un aviso.
Baja en diagonal	Es un aviso: entras en el material a la vez que te mueves en X/Y. Primero baja en vertical, con el avance de penetración (`G1 Z-3 F300`), y después corta en X/Y. Una rampa suave, de pocos grados, sí es una forma de entrar.
Números de bloque de 1 en 1 / que no van creciendo	Es un aviso: numera de 10 en 10 (`N10`, `N20`…), así puedes intercalar líneas. Sin números de bloque, el programa es correcto.

7 La herramienta



La sección Herramienta del panel derecho.

En el panel derecho, la sección **Herramienta** dice con qué fresa se simula: su tipo (plana, de bola o en V) y su diámetro. El diámetro importa: con G41 y G42 la fresa se aparta su radio, y el material que se quita es tan ancho como la fresa.

- Si tu programa usa un número de herramienta (por ejemplo, `T101 M06`, tres cifras como en la máquina), el simulador toma la fresa de la **base de herramientas**. Debajo del diámetro se indica de dónde la ha leído. Con varios `M06`, cada tramo se simula con su fresa.
- También puedes elegirla de la lista, cambiar el tipo (plana, de bola o en V; el ángulo de la V es el de la punta entera: una V de 90° tiene 45° a cada lado del eje) o escribir el diámetro a mano. Si el programa usa una T de la base, el cambio se aplica a esa T (la del tramo en el que está la fresa) solo en esta simulación: la base de herramientas no cambia. Lo mismo si el programa lo dice en un comentario, por ejemplo `; fresa de bola`.
- **Ancho del corte en la vista**: con G41/G42, elige «Real» para que el borde del corte coincida con el contorno programado.



La base de herramientas (🧰): número T, tipo, diámetro, avances de corte y de bajada, revoluciones y pasada.

El botón 🧰 abre la base, donde puedes añadir fresas o importar la lista que te dé el profesor (📥 Importar JSON o CSV). Es la misma base que usa el Calcador.

8 El tablero



La sección Material.

Por defecto (**Automático**), el bloque de material se ajusta al recorrido, con un margen alrededor (offset en XY), y su grosor es la profundidad máxima de tu programa: todos los cortes atraviesan.

Si la pieza tiene vaciados o grabados (cortes que no atraviesan), escribe el **grosor del tablero** real (por ejemplo, 19 mm). Entonces los cortes menos profundos se ven como vaciados.

En **Manual** pones el largo, el ancho y el grosor del tablero y dónde está el cero pieza (una esquina o el centro), como lo tengas en la máquina.

Si el programa empieza con las medidas del tablero, como los de TpaCAD (`G71 X160 Y100 Z19`: largo, ancho y grosor), el simulador las toma de ahí: pone el material en manual con esas medidas y el cero en la esquina inferior izquierda.

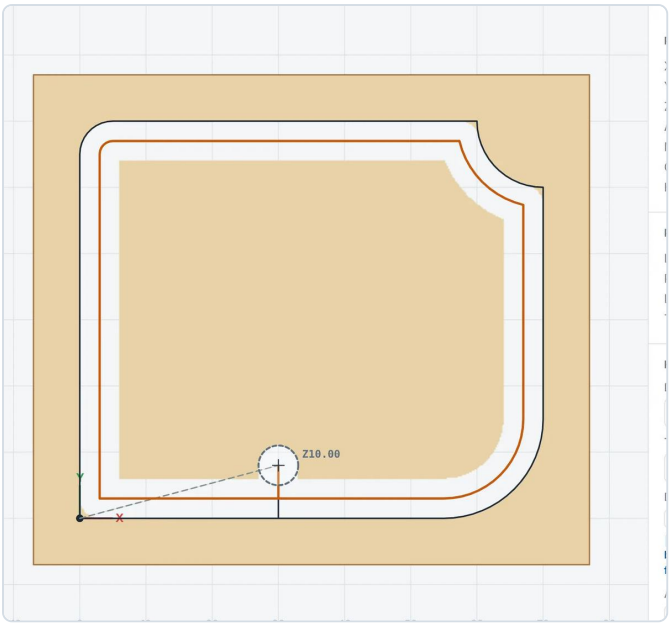
> ⚠️ **Atención.** Si la fresa baja más que el grosor que has puesto, la revisión lo avisa: hasta 2 mm es lo normal en un corte o un agujero pasante (muerde el tablero de sacrificio, el martiriño); más, es un error: llegarías a la mesa. Y si el recorrido sale del bloque, revisa el origen X0 Y0 o las medidas.

9 La compensación G41 y G42

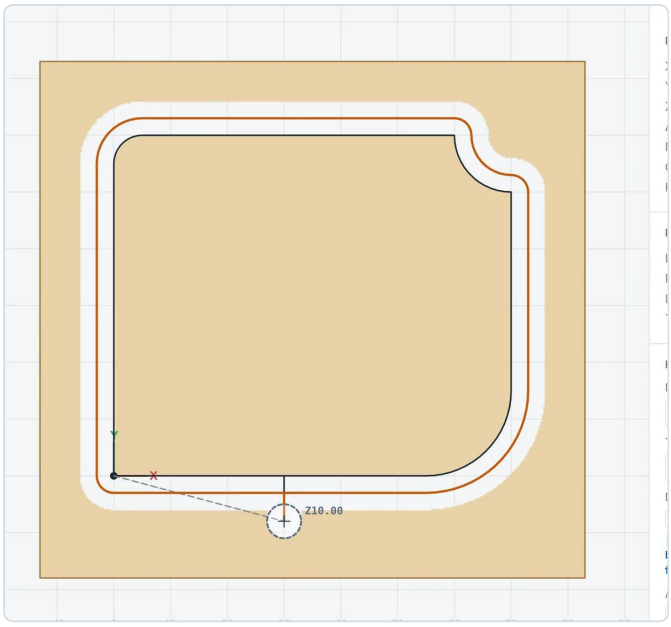
Con **G41** la fresa va a la **izquierda** del sentido de avance; con **G42**, a la **derecha**. Debe ir siempre por la zona que sobra:

Trazado	La fresa va	Recorrido antihorario	Recorrido horario
Exterior (la pieza)	por fuera	G42	G41
Interior (un agujero)	por dentro	G41	G42

Truco: imagina que caminas por el contorno en el sentido del programa. ¿La zona que sobra te queda a la izquierda? G41. ¿A la derecha? G42.



Ejemplo G41: corte interior (un agujero).



Ejemplo G42: corte exterior (una pieza).

Cómo se escribe bien

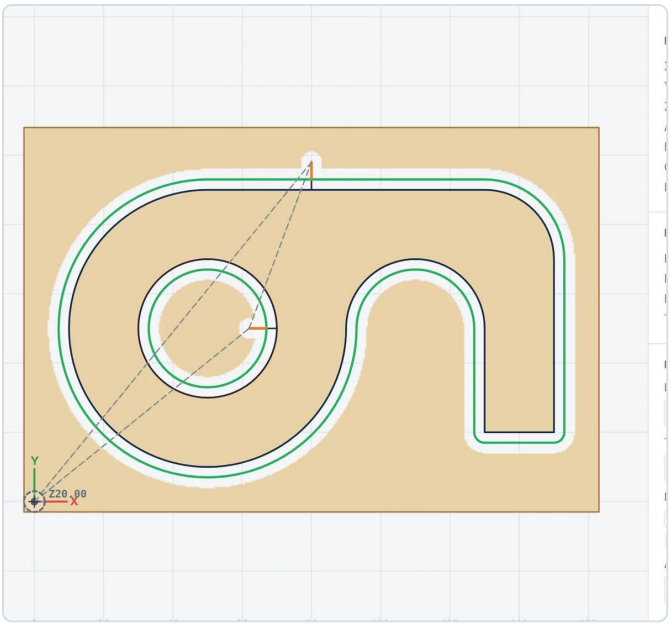
1. Baja la fresa en la zona que sobra, separada del contorno el diámetro de la fresa más 1 o 2 mm (con una fresa de 6 mm, 8 mm).
2. Activa G41 o G42 en una recta que llega al centro de un lado del contorno, nunca en una esquina ni en un arco.
3. Recorre el contorno y termina en el mismo punto en que empezaste.
4. Anula con G40 en una recta que se aleja hacia la zona que sobra.

Carga los ejemplos de 📚 Ejemplos para verlo: en la vista, la línea negra es el contorno programado y la naranja, el camino real de la fresa, apartado su radio.

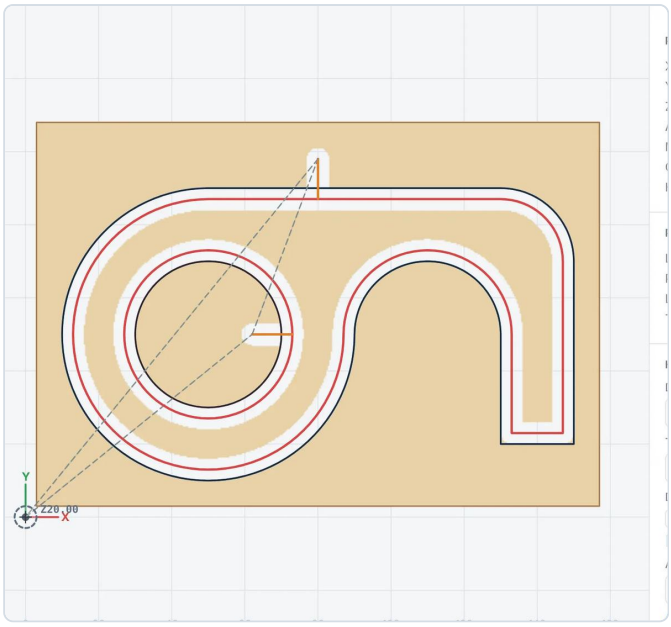
10 Comprobar con el plano del ejercicio

Si el profesor te da el plano del ejercicio (un archivo `.json` del Calcador), ábrelo con 📂 Cargar G-code / plano, antes o después de tu programa. El plano se dibuja encima y tu recorrido se colorea:

- **Verde**: va sobre el contorno. Bien.
- **Rojo**: se mete en la pieza. Error: estropea la pieza.
- **Naranja**: corta en la zona que sobra. A veces es correcto (una entrada o salida), a veces es un error (un arco al revés, una cota mal).



Bien: todo el recorrido sobre el contorno.



Mal: la compensación va del lado equivocado.

PLANO DEL EJERCICIO

Geometría 13

✅ **El recorrido sigue todo el contorno del plano**

Contorno mecanizado: **100 %**

Verde: sobre el contorno · rojo: se mete en la pieza · naranja: corta en la zona que sobra.

× Quitar el plano

El panel «Plano del ejercicio» cuando está bien…

PLANO DEL EJERCICIO

Geometría 13

⚠ **El recorrido no coincide del todo con el plano**

Contorno mecanizado: **100 %**

Se mete en la pieza en las líneas: **27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45**

Compensación del lado equivocado (desde la línea 27): el trazado es **interior** y, en ese sentido de recorrido, corresponde **G42**.

Verde: sobre el contorno · rojo: se mete en la pieza · naranja: corta en la zona que sobra.

× Quitar el plano

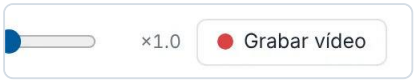
…y cuando no: qué falla y en qué líneas.

El panel **Plano del ejercicio** te dice qué parte del contorno has mecanizado (debe ser el 100 %), en qué líneas te metes en la pieza y si la compensación va del lado equivocado. Si programas el camino del centro de la fresa (en G40), también lo reconoce. `× Quitar el plano` lo quita.

> 🎓 **En clase.** En los exámenes y ejercicios puntuables el simulador puede estar desactivado en Aules. Practica con él para no necesitarlo.

11 Grabar un vídeo para entregar

Algunas tareas piden el vídeo de tu simulación. Pulsa `● Grabar vídeo` (abajo a la derecha) y después `▶`:



1. El navegador te pregunta dónde guardar el vídeo (en algunos se descarga directamente).
2. Se graba la vista con un rótulo que muestra la línea de G-code que se ejecuta y la posición X Y Z.
3. Mientras graba puedes girar la cámara o cambiar de vista: todo sale en el vídeo.
4. La grabación se detiene sola al llegar al final, o con `Detener`.

El vídeo sale en MP4 o WebM, según el navegador. Súbelo a la tarea de Aules junto a tu programa.

> 💡 **Consejo.** Baja la velocidad (Vel.) antes de grabar para que se vea bien cada movimiento. En 2D se graba la vista 2D.

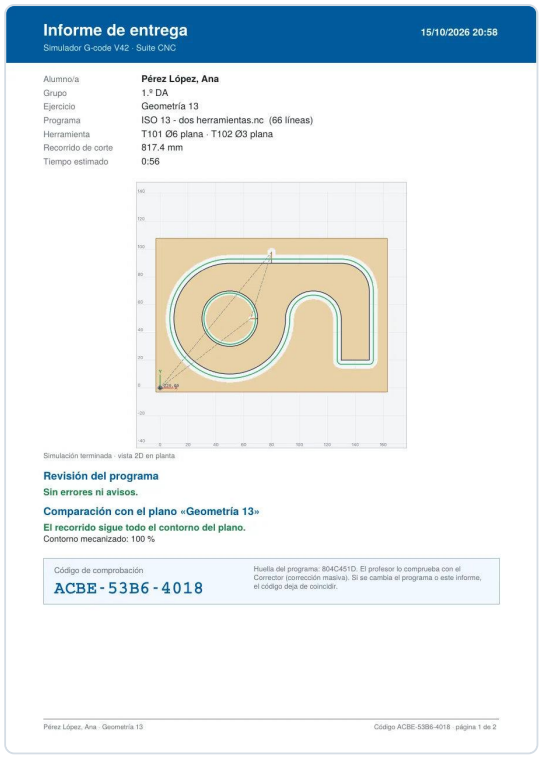
12 El informe de entrega

Muchas tareas de Aules piden, además del programa, el **informe de entrega**: un PDF que hace el simulador con tu nombre, tu programa completo, la imagen de la simulación terminada, el resultado de la revisión, la comparación con el plano (si lo has cargado) y un código de comprobación.

1. Carga tu programa y, si el profesor te lo ha dado, el plano del ejercicio (.json): así el informe dice qué parte del contorno mecanizas.
2. Deja la vista que quieras que salga en el informe: 2D (la planta, como el plano) o 3D (con la cámara como la tengas).
3. Pulsa `🧾 Entrega` (arriba). Escribe tu nombre y apellidos como aparecen en Aules y tu grupo. Se recuerdan para la próxima vez.
4. Pulsa `⬇ Descargar el PDF` y sube a la tarea de Aules el PDF y tu programa (.nc).



La ventana 🧾 Entrega, con tu nombre y el código.



El PDF: datos, simulación, revisión y código. Detrás, el programa.

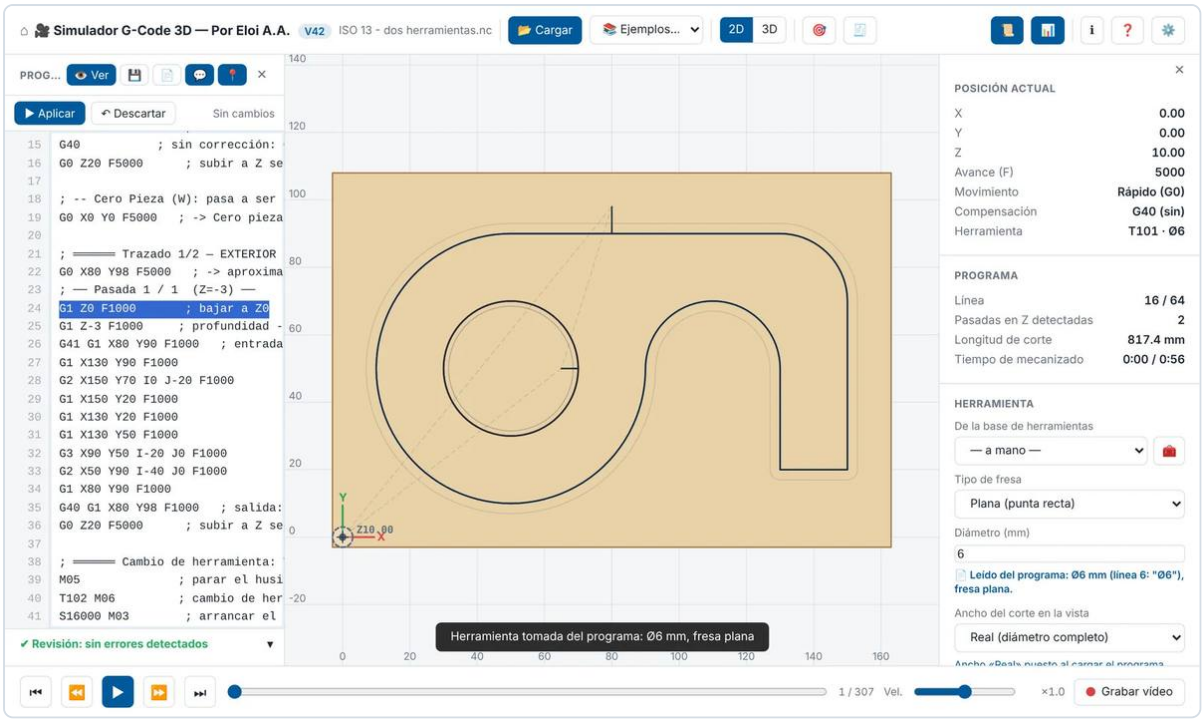
El código de comprobación resume tu programa y lo que dice el informe. El profesor abre las entregas con el Corrector, que lo vuelve a calcular: si el programa que subes no es el del informe, o si el informe se ha cambiado, lo ve marcado.

> 💡 **Consejo.** Haz el informe al final, con el programa que vas a entregar. Si después cambias algo del programa, vuelve a hacer el informe.

13 Corregir el programa en el simulador

Cuando la revisión o el plano te marcan un error, puedes corregirlo en el propio simulador, sin volver al editor de texto:

1. Pulsa ✏️ Editar (o `Ctrl + E`) en el panel del programa: el listado pasa a ser un editor, con los números de línea y la línea que se estaba simulando seleccionada.
2. Cambia lo que haga falta: una cota, un G2 por un G3, un G41 por un G42…
3. Pulsa ▶ Aplicar (o `Ctrl + Intro`): se vuelve a simular y la revisión y la comparación con el plano se actualizan. ↶ Descartar deja el programa como estaba.
4. Cuando esté bien, 💾 (o `Ctrl + S`) lo guarda como .nc. Ese es el archivo que entregas.



El editor abierto: ▶ Aplicar, ↶ Descartar y 💾 Guardar. La revisión, debajo.

📄 empieza un programa nuevo con una plantilla (unidades, coordenadas, herramienta, husillo, altura de seguridad, M05 y M30). Si tienes cambios sin aplicar, el simulador te avisa antes de cargar otro programa o cerrar la pestaña.

> ⚠️ **Atención.** Corregir es para aprender: entiende por qué estaba mal antes de cambiarlo. Y si haces el 🧾 informe de entrega, hazlo con el programa ya corregido y guardado, y entrega ese mismo .nc.

14 Problemas frecuentes

La fresa se mueve pero no quita material.

Tu programa no baja por debajo de Z0, o corta con G0. Para cortar: `G1 Z-3 F150` y después G1, G2 o G3.

Todo el recorrido sale en rojo o naranja con el plano.

Tu cero pieza no es el del plano (las coordenadas están desplazadas), o has cargado el plano de otro ejercicio. Comprueba dónde está el cero en el enunciado.

Con G41/G42 la fresa se mete en la pieza.

Has elegido el lado equivocado: revisa la tabla de la compensación. Mira también que el diámetro de la herramienta sea el correcto.

La revisión dice «arco incoherente».

El punto final no está a la misma distancia del centro que el inicial. Revisa I y J (desde el inicio del arco hasta el centro) o el radio R.

La simulación tarda mucho.

Mira el tiempo de mecanizado: si es enorme, seguramente cortas con el avance de bajada (F150) porque no has cambiado la F en la primera línea de corte. Para verla antes, sube la velocidad o pulsa ⏭.

No se ve la vista 3D.

Tu equipo no la admite: el simulador abre en 2D y lo avisa. Todo funciona igual.

Faltan botones arriba.

En pantallas pequeñas algunos botones solo muestran su icono. Pasa el ratón por encima para ver su nombre.

Las tildes del programa salen raras.

No pasa nada: el simulador lee los archivos en UTF-8 y en la codificación antigua de Windows. Evita las tildes en los comentarios si vas a llevar el programa a la máquina.

El botón ⬇ Descargar el PDF no se puede pulsar.

Falta tu nombre: escríbelo en la ventana del informe.

El profesor dice que el informe no coincide con el programa.

Has cambiado el programa después de hacer el informe, o has subido otro archivo. Vuelve a cargar el programa que entregas y haz el informe otra vez.

15 Antes de entregar

Repasa esta lista con tu programa cargado:

- [ ] La revisión no tiene errores (⛔). Los avisos (⚠️) están entendidos.
- [ ] La fresa baja con G1 y sube con G0 a una altura segura antes de cada desplazamiento.
- [ ] Hay `T… M06` y `S… M03` al principio, F en el primer corte (más lenta al bajar) y `M05` y `M30` al final.
- [ ] La profundidad es la que pide el ejercicio (míralo en la vista 3D, en Alzado).
- [ ] Si usas G41/G42: el lado es el correcto, entras y sales en recta por el centro de un lado, y anulas con G40.
- [ ] Con el plano del ejercicio: 100 % del contorno mecanizado y nada en rojo.
- [ ] Has escrito los números con punto (X10.5), no con coma.
- [ ] Has hecho el 🗒️ informe de entrega con el programa definitivo (si la tarea lo pide).
- [ ] El archivo se llama como pide el profesor y lo subes a la tarea de Aules con el informe (y con el vídeo, si lo pide).